

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

과제명	자가학습형 소상공인 현장 특화 마케팅 의사결정 AI 어시스턴트 개발																		
개발 목표	시간·비용·접근성의 한계로 AI 혜택에서 소외된 소상공인을 위해, 현장에 분산된 고객 행동·상품 수요·마케팅 반응 데이터를 통합하고, 분석→판단→실행→학습의 전 주기를 자동화하는 자가학습형 마케팅 의사결정 AI 어시스턴트 개발 POS 로컬 데이터 고객ID 방문일 연락처 등급 구매품목 구매량 누적금액 날씨 요일 할인률 포인트 문자발송일 발송내용 발주량 재고 로스율 원가 단가 판매상태 매출 지출 자가학습형 마케팅 의사결정 AI 에이전트 이탈 위험 감지 수요 신호 분석 타겟 고객 자동 추출 개인화 문자 생성 자동 학습·개선 사장님 확인→발송 ● 상품할 판매가 감소하고 있어요 단골 423명, 이탈 위험 35명에게 지금 문자를 보내보세요 김철수님, 안녕하세요! 고객님의 막 대한 관심과 구매에 감사드립니다. 오늘 상품할을 구매 한 번 해보시는 건 어떨까요? 날씨는 맑고 또 다른 신선한 육류가 입고되었 어요. 오늘 특별로 준비했습니다 (2,200 원/100g). 발송																		
개발 방법	각 단계에서 핵심 모듈을 구축하고 고도화 차수에서 자가학습 루프를 통합. <table><thead><tr><th>단계</th><th>연구 방법</th><th>기술 개발</th></tr></thead><tbody><tr><td>1단계:고객 이탈 예측 자 가학습 모형 구축</td><td>5개 매장 이탈 정의 개선 및 RF 복합모형 성능 검증</td><td>매장별 자동 재학습 파이프라인 및 자가학습 피드백 루프 구축</td></tr><tr><td>2단계:품목 수요 신호 감 지 자가학습 모형 구축</td><td>다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 정확도 향상 검증</td><td>수요예측 모형 자동 재학습 및 자가 학습 파이프라인 구축</td></tr><tr><td>3단계:개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축</td><td>최적 프롬프트 확정 및 판별 기 기반 오류 표현을 검증</td><td>화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔 진 및 자가정제 파이프라인 구축</td></tr><tr><td>4단계:개인화 깊이별 마 케팅 반응 자가학습 실험</td><td>Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 분위별 효과 크기 실증</td><td>발송 이력×방문 데이터 자동 연계 및 파라미터 자동 반영 구조 구축</td></tr><tr><td>5단계:통합 자가학습 마 케팅 의사결정 엔진 실증</td><td>모듈별 자가학습 개선 제적 초기 대비 향상 검증</td><td>1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 파이프라인 구축</td></tr></tbody></table>	단계	연구 방법	기술 개발	1단계:고객 이탈 예측 자 가학습 모형 구축	5개 매장 이탈 정의 개선 및 RF 복합모형 성능 검증	매장별 자동 재학습 파이프라인 및 자가학습 피드백 루프 구축	2단계:품목 수요 신호 감 지 자가학습 모형 구축	다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 정확도 향상 검증	수요예측 모형 자동 재학습 및 자가 학습 파이프라인 구축	3단계:개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축	최적 프롬프트 확정 및 판별 기 기반 오류 표현을 검증	화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔 진 및 자가정제 파이프라인 구축	4단계:개인화 깊이별 마 케팅 반응 자가학습 실험	Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 분위별 효과 크기 실증	발송 이력×방문 데이터 자동 연계 및 파라미터 자동 반영 구조 구축	5단계:통합 자가학습 마 케팅 의사결정 엔진 실증	모듈별 자가학습 개선 제적 초기 대비 향상 검증	1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 파이프라인 구축
단계	연구 방법	기술 개발																	
1단계:고객 이탈 예측 자 가학습 모형 구축	5개 매장 이탈 정의 개선 및 RF 복합모형 성능 검증	매장별 자동 재학습 파이프라인 및 자가학습 피드백 루프 구축																	
2단계:품목 수요 신호 감 지 자가학습 모형 구축	다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 정확도 향상 검증	수요예측 모형 자동 재학습 및 자가 학습 파이프라인 구축																	
3단계:개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축	최적 프롬프트 확정 및 판별 기 기반 오류 표현을 검증	화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔 진 및 자가정제 파이프라인 구축																	
4단계:개인화 깊이별 마 케팅 반응 자가학습 실험	Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 분위별 효과 크기 실증	발송 이력×방문 데이터 자동 연계 및 파라미터 자동 반영 구조 구축																	
5단계:통합 자가학습 마 케팅 의사결정 엔진 실증	모듈별 자가학습 개선 제적 초기 대비 향상 검증	1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 파이프라인 구축																	
연구팀 구성	국내외 석·박사급 연구자와 IT 스타트업 CTO 경험을 보유한 대표가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 내재화한 다학제 융합 연구팀. 안 동 철 배현혜 Seo Charles 이지백 박동일 연구책임자·개발 데이터 분석·모델링 UX·프롬프트 설계 현장·도메인 자문 행정·IR 지원 한밭대 컴퓨터 공학 전공 (주)넵코 공동창업자·CTO 데이터 파이프라인· 문자 발송 시스템 구축 Columbia U 도시계획 박사 CU GSAPP 빅데이터 연구원 (주)팬블러 창업자 전략·데이터 총괄 KAIST 건설환경공학 박사수로 (주)원즈마일 연구기술고문 (주)팬블러 공동창업자· 기획·최적화 충남대학교 경영학 박사 파일럿 매장 섭외· 협력 관계 구축 RCT 현장 운영 지원 한밭대학교 회계학 세컨핸드 의류 플랫폼 TIPS R&D 참여 정부과제 행정·예산 관리 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계에 강점 보유																		
기대효과	경제적 기대효과 <table><tr><td>매장 매출 향상</td><td>솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상</td></tr><tr><td>소상공인 마케팅비 절감</td><td>기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대</td></tr></table> 사회적 기대효과 <table><tr><td>AI 격차 해소</td><td>기술·비용·접근성 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공</td></tr><tr><td>디지털 취약산업 포용</td><td>AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현</td></tr><tr><td>지역 경제 활성화</td><td>동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여</td></tr><tr><td>소상공인 AI 도입 촉진</td><td>타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용</td></tr></table>	매장 매출 향상	솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상	소상공인 마케팅비 절감	기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대	AI 격차 해소	기술·비용·접근성 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공	디지털 취약산업 포용	AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현	지역 경제 활성화	동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여	소상공인 AI 도입 촉진	타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용						
매장 매출 향상	솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상																		
소상공인 마케팅비 절감	기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대																		
AI 격차 해소	기술·비용·접근성 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공																		
디지털 취약산업 포용	AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현																		
지역 경제 활성화	동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여																		
소상공인 AI 도입 촉진	타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용																		

2 자가진단

과제명			
	확인사항	해당 있음	해당 없음
1.	현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요?		
2.	현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요?		
3.	현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?		
4.	신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?		
5.	현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?		
6.	현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납 처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?		
7.	현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?		
8.	현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시 신청이 이루어졌나요?		
9.	최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?		
10.	신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요?		

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

년 월 일

신청인 :

서명

법인명 :

직인

1. 기술개발 목표

* 최대 1페이지

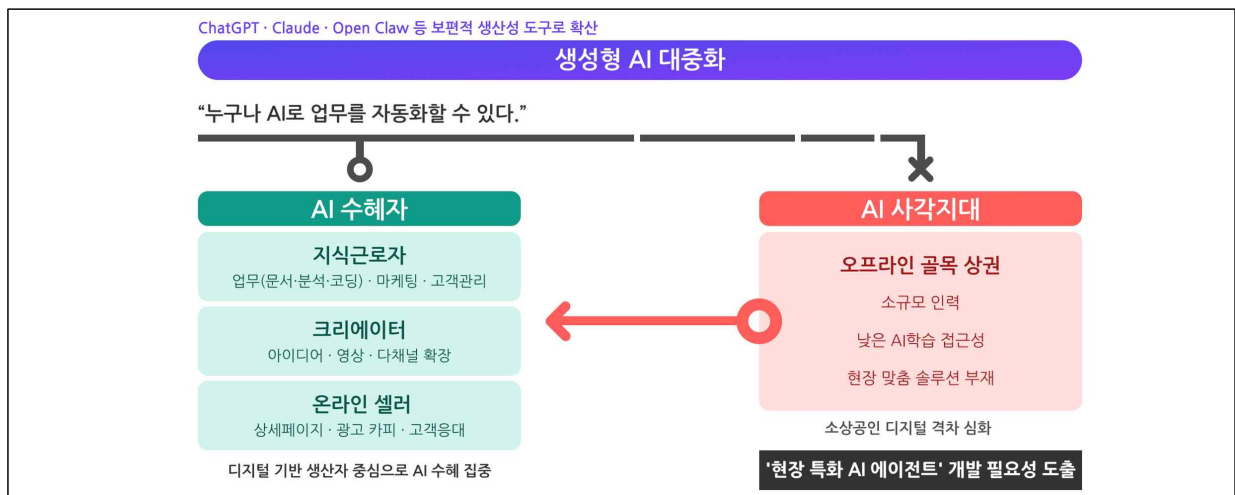
■ 개발 배경 및 필요성

① AI 시대의 도래와 지식근로자 업무의 자동화

- AI 기술의 전례 없는 발전 속도에 따라 인간 노동 방식의 근본적 재편 진행 중
- 생성형 AI 도구의 대중화로 컴퓨터 기반 지식근로자의 업무 자동화 증가, 영업·마케팅·고객관리 영역까지 AI 에이전트 위임 단계 진입.

② 오프라인 소상공인의 AI 혜택 소외

- 하지만 기술 확산 혜택은 온라인·사무직에 편중, 오프라인 소상공인은 사실상 AI 활용 사각지대
- 골목상권 사업자는 재료 손질 등의 준비 활동, 대면 판매 활동, 고객 응대, 온·오프라인 판촉, 단골 정보 암기 등 모든 운영 업무를 1인 또는 소수 인력으로 감당
- "누구나 AI로 업무를 자동화할 수 있다"는 명제 비적용 → 시간·학습·업종 맞춤 솔루션 모두 부재



③ 고객관리 영역에서의 디지털 격차 심화

- 대기업·프랜차이즈·이커머스 등은 고객정보, 구매 이력 등 풍부한 데이터를 기반으로 고도화된 고객관리로 개인화된 마케팅 체계 보유, 반면 동네 가게 고객 정보는 사장님 개인 기억에 전적 의존
- 시중 범용 CRM 솔루션은 사무직 세일즈 환경 전제 설계되어 정육점의 부위·명절·제철 수요, 반찬 가게 밀반찬 소비 주기, 카페 단골 취향 등 소상공인 업종별 특수 맥락 반영 불가

④ 소상공인 현장 특화 AI 에이전트 필요성 및 적용 가능 시점 도래

- 소상공인 오프라인 매장은 방문주기·객단가 감소가 매출에 즉각 직결되는 구조이나, 매장별·고객별 특성을 반영한 이탈 징후 자동 감지 및 마케팅 자동화 수단 부재. 따라서 사장님 경험·직관에 의존한 고객관리는 체계화·자동화 불가, 단골 이탈에 대한 선제적 대응 한계
- 한편 머신러닝 기반 이탈·수요 예측 모형 및 LLM 개인화 텍스트 생성 기술의 실용 수준 도달, 소상공인 보유 POS 로컬 데이터를 활용한 현장 특화 AI 에이전트 개발·실증의 적기 도래

⑤ 첫 적용 도메인으로서 정육점 선정 사유

- 단골 의존도의 압도적 우위: 정육점 매출의 70% 이상이 단골 고객 기반 반복 구매에서 발생 → 단골 1명 이탈 방지가 매출 영향이 큰 업종, CRM의 본질적 효용이 직접적으로 검증되는 도메인
- 개인화 컨텍스트 변수의 다층성: 부위(삼겹살·등심·갈비·안심)·용도(구이·찜·국거리·볶음)·가구 단위(인원 수에 따른 g수)·계절(여름 BBQ, 겨울 국물요리)·명절(설·추석 갈비·한우 수요 폭증) 등 5개 이상의 도메인 축 동시 활용 가능 → 카페(메뉴), 편의점(SKU)의 단조로운 변수 구조 대비 LLM 개인화 메시지의 표현력·정확도가 압도적 우수

⑥ 현재 제품 및 선행연구 현황

현재 파일럿 정육점 1개소에서 규칙 기반 고객 분류·LLM 문구 생성·문자 발송 구조의 실서비스를 운영 중이나, 사장님이 월 1회 직접 자료 제공, 매 문자 발송 시 LLM작성 기반 문구 수정, 발송 대상 선택을 수행해야 하는 수동 운영 구조의 한계 존재.

상품을 선택해 주세요. 원하시는 상품 선택하기 상점상 육상 해물상 잡채상 가짜상 등심상 소고기·우유·생선 꽃등심 채물상 다음 - 가격 입력	상품에 대해 알려주세요. 원하시는 상품 선택하기 상점상 육상 해물상 잡채상 가짜상 등심상 소고기·우유·생선 꽃등심 채물상 다음 - 상세지 확인	발송 전 확인해 주세요. 원하시는 상품 선택하기 상점상 육상 해물상 잡채상 가짜상 등심상 소고기·우유·생선 꽃등심 채물상 다음 - 발송하기	성과 한계	- 파일럿 정육점 1개소 실서비스 운영 중 - 규칙 기반 이탈 분류 구현 - LLM 문구 생성 구현 - 문자 발송 구조 구현 - 매장평균 임계값 적용으로 개인별 방문 패턴 미반영 - 수동 운영 구조로 자동화 불가 - 예측 오류 발생 시 재학습 구조 부재
--	--	--	---------------------	---

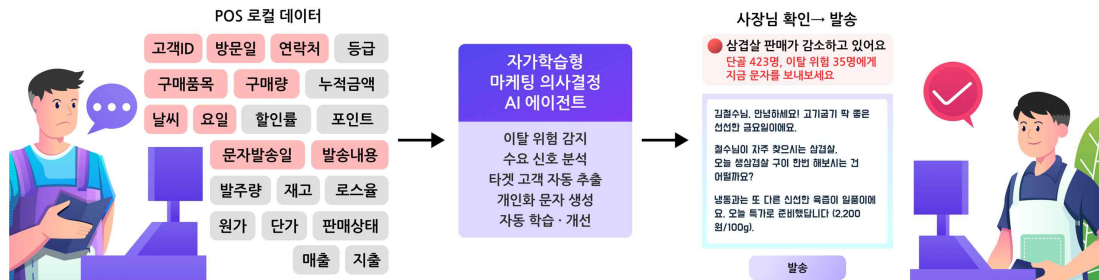
이러한 한계를 극복하기 위해 개인별 3등분 방문주기 변화율 기반 이탈 예측 RF 모델을 설계하여 선행연구를 수행, AUC 0.75를 달성하며 규칙 기반 분류 대비 이탈 감지 정확도 향상을 확인. 본 과제는 이를 5개 매장으로 확장하고 이탈 정의 개선을 통해 자가학습 구조로 고도화하는 것을 목표로 함.

⑦ 본 과제의 최종 연구개발 목표

본 과제는 소상공인 현장에 분산된 고객 행동·상품 수요·마케팅 반응 데이터를 통합하고, 분석→판단→실행→학습의 전 주기를 자동화하는 자가학습형 AI 어시스턴트 개발을 최종 목표로 설정.

- 현재 보유한 규칙 기반 고객 분류·LLM 문구 생성·문자 발송 구조에, 각 모듈이 독립적으로 예측 오류와 마케팅 반응을 감지하여 스스로 개선되는 다중 피드백 루프 내재화.
- 이탈 예측 정확도(1단계), 수요 신호 감지(2단계), 문자 표현 품질(3단계), 개인화 깊이별 마케팅 반응(4단계)의 네 축이 각각 자가 학습되며, 5단계에서 1~4단계 자가학습 모듈이 통합 운영되며 전체 루프의 현장 실효성을 검증.

최종적으로 사장님이 아무것도 결정하지 않아도 AI가 오늘 실행할 마케팅 액션 2~3개를 추천하고 실행하는 "추천 → 승인" 구조 구현.



■ 단계별 목표

단계	연구 방법	기술 개발
1단계: 고객 이탈 예측 자가학습 모델 구축	5개 매장 이탈 정의 개선 및 RF 복합모델 성능 검증	매장별 자동 재학습 파이프라인 및 자가학습 피드백 루프 구축
2단계: 품목 수요 신호 감지 자가학습 모델 구축	다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 정확도 향상 검증	수요예측 모델 자동 재학습 및 MAPE 기반 자가학습 파이프라인 구축
3단계: 소상공인 현장 특화 개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축	P1~P4 최적 프롬프트 확정 및 판별기 기반 오류 표현을 검증	화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔진 및 자가정제 파이프라인 구축
4단계: 개인화 깊이별 마케팅 반응 기반 자가학습 실험	Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 분위기별 효과 크기 실증	발송 이력×방문 데이터 자동 연계 및 파라미터 자동 업데이트 구조 구축
5단계: 통합 자가학습 마케팅 의사결정 엔진 실증	모듈별 자가학습 개선 궤적 초기 대비 향상 검증	1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 파이프라인 구축

(잠시 놓아두겠습니다)

단계	구분	목표
1단계: 고객 이탈 예측 자가학습 모형 구축	연구	5개 매장 개인별 이탈 기준 자동 도출 및 예측 불일치 감지 기반 라벨 자동 재조정 구조 검증. 선행연구 대비 표본 확대, 객단가 변화율 모형 추가, 매장별 이탈 임계값 자동 도출
	기술	매장별 복합모형 자동 재학습 파이프라인 / 라벨 자동 재조정 → AUC 기반 모형 교체/유지 자가학습 피드백 루프
	제품	이탈 위험 고객 리스트 자동 생성 및 AI 어시스턴트 탑재
2단계: 품목 수요 신호 감지 자가학습 모형 구축	연구	구매 이력·계절·명절·요일·날씨 다변량 컨텍스트 통합 시 수요 신호 감지 정확도 향상 검증
	기술	다변량 수요예측 모형 / 예측 오차 기반 오차 기여 변수 분석 → 변수 재가중 → MAPE 기반 모형 교체/유지 자가학습 파이프라인
	제품	품목별 수요 신호 및 타겟 고객 자동 추출 AI 어시스턴트 탑재
3단계: 소상공인 현장 특화 개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축	연구	판별기 기반 오류 표현 자동 감지 및 화이트리스트 자가정제 구조 검증
	기술	화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔진 / 판별기 기반 오류 표현을 모니터링 → 화이트리스트 자동 업데이트 자가정제 파이프라인
	제품	개인화 문자 자동 생성·발송 AI 어시스턴트 탑재
4단계: 개인화 깊이별 마케팅 반응 기반 자가학습 실험	연구	Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 분위별 효과 크기 실증. 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형 구축
	기술	발송 이력×방문 데이터 자동 연계 구조 / Q분위별 반응률 모니터링 → 회귀 재수행 → 파라미터 자동 업데이트 자가학습 구조
	제품	5개 매장 실험 서비스 운영 및 30개 매장 서비스 배포 준비
5단계: 통합 자가학습 마케팅 의사결정 엔진 실증	연구	1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 및 모듈별 추적 지표 초기 대비 개선 궤적 검증
	기술	전체 자가학습 피드백 루프 통합 운영 / 모듈별 자가학습 개선 자동 추적 구조
	제품	30개 매장 실제 서비스 배포 및 유료화, 고도화 AI 어시스턴트 운영

단계	무엇을 예측/생성하는가	틀림이란?	어떻게 감지?	보정 방법
1단계	고객 이탈 여부	이탈 위험이라고 했는데 계속 방문함 / 정상이라고 했는데 안옴	실제 방문 데이터 vs 예측값 비교	라벨 재조정 → AUC 비교 → 모형 재학습
2단계	품목별 판매량	판매량 예측이 실제와 크게 다름	실제 판매량 vs 예측값 MAPE 비교	오차 기여 변수 분석 → 변수 재가중 → 모형 재학습
3단계	자연스러운 마케팅 문자	오류 표현·부자연스러운 표현이 생성됨	판별기 자동 측정	화이트리스트 업데이트 → 프롬프트 자가정제
4단계	고객군별 최적 Depth	예측한 Depth로 발송했는데 Q분위별 반응률 하락	Q분위별 반응률 모니터링 → 기준값 이상 하락 감지	회귀 재수행 → 파라미터 자동 업데이트
5단계	전체 마케팅 의사결정	큐레이션 추천을 실행했는데 방문/매출 반응이 없음	추천 실행률 + 방문/매출 변화 추적	1~4단계 모듈 전체 자가학습 재최적화

2. 연구개발 방법

* 최대 4페이지 "R&D 결과의 검증 방법과 계획은 반드시 포함"

1단계: 고객 이탈 예측 자가학습 모형 구축

■ 목적: 선행연구에서 수립한 이탈 정의 방법론을 5개 매장으로 확장하고 이탈 정의 전반을 개선하여 복합 이탈 감지 모형 설계 및 자가학습 기반 복합 이탈 점수 산출 구조 구축.

■ 연구 방법

① 선행연구 방법론 개선 및 데이터 확장: 5개 매장 데이터 기반으로 선행연구 개선 및 확장 수행.

구분	선행연구(0단계)	본 연구(1단계)
표본	방문주기 3등분 가능	3등분 불가 고객 포함 방안 검토 및 표본 확대
변수	방문주기 피쳐	객단가 변화율 추가 및 POS 상세 품목 데이터 등 미고려 피쳐 추가
이탈	단일 임계값 적용	매장별 임계값 차이 검증 후 매장별/통합 적용 방식 결정

② 복합모형 학습 및 성능 검증: 5개 매장 각각의 데이터로 RF1(방문주기)·RF2(객단가) 모형을 독립 학습하고, 5개 매장 통합 데이터로 신규 매장 베이스라인용 통합 모형 구축. 각 모형의 AUC 기반 가중치 재산출을 통한 복합 이탈 점수 반영.

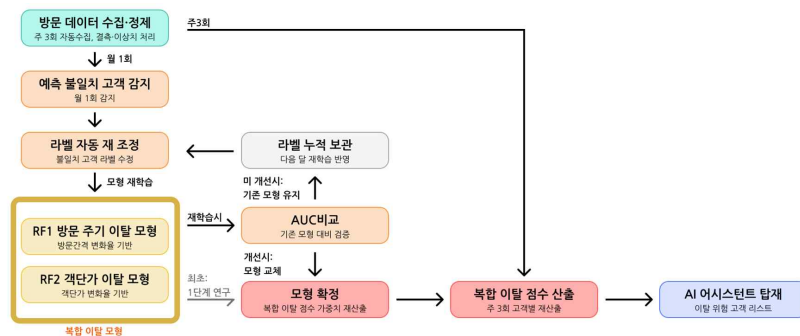
■ 기술 개발

① POS 데이터 자동 수집·정제 파이프라인: 주 3회 매장별 POS 거래 데이터 자동 수집 및 결측·이상치 처리 자동화. 신규 매장 편입 시 데이터 품질 자동 검증 구조 포함.

② 매장별 이탈 모형 운영 자동화 구조: 복합 이탈 점수 산출부터 모형 재학습까지 전 과정의 자동화 파이프라인 구축. 월 1회 신규 방문 데이터 반영 → 예측 불일치 고객 라벨 재조정 → 모형 재학습 → AUC 비교 기반 모형 교체/유지 판단으로 이어지는 자가학습 피드백 루프 내재화. 주 3회 복합 이탈 점수 재산출 구조 구축 및 신규 매장 편입 시 통합 모형 적용 후 점진적 고도화.

■ 핵심 구조

구분	내용
알고리즘	Random Forest (RF1: 방문주기 이탈, RF2: 객단가 이탈)
학습 단위	매장별 개별 모형 5개, 5개 매장 통합 모형 1개
성능 목표	5개 매장 평균 AUC 0.75 이상, OOB 0.7 이상, F1 0.6 이상
자가 학습	월 1회 신규 방문 데이터 반영 → 예측 불일치 고객 라벨 자동 재조정 → 모형 재학습 → AUC 비교 기반 모형 교체/유지 자동 판단



2단계: 품목 수요 신호 감지 자가학습 모형 구축

■ 목적: 1단계 복합 이탈 점수와 판매 이력·날씨·고객 구매 패턴 등 다변량 컨텍스트를 통합하여 품목별 수요 신호 감지 모형 설계 및 자가학습 기반 타겟 고객 자동 추출 구조 구축.

■ 연구 방법

① 다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 모형 구축: 품목별 주간 판매량을 종속변수로, 판매 이력·시간·이벤트·날씨·고객 패턴 다변량 컨텍스트를 통합 투입하여 수요 신호 감지 모형 학습.

② 예측값 기반 품목별 수요 신호 자동 분류: 수요 신호 감지 모형의 예측 판매량과 전년 동기·지난 달 실제 판매량 대비 변화율을 계산하여 품목별 수요 신호를 심각/주의/정상으로 자동 분류.

■ 기술 개발

① POS 판매 데이터 자동 수집·정제 파이프라인: 품목별 주간 판매량 자동 집계 및 결측·이상치 처리. 명절 기간 자동 감지 및 신규 매장 편입 시 데이터 품질 자동 검증 구조 포함. 외부 날씨 API 자동 연동 및 기온·강수 데이터 자동 수집 구조 포함.

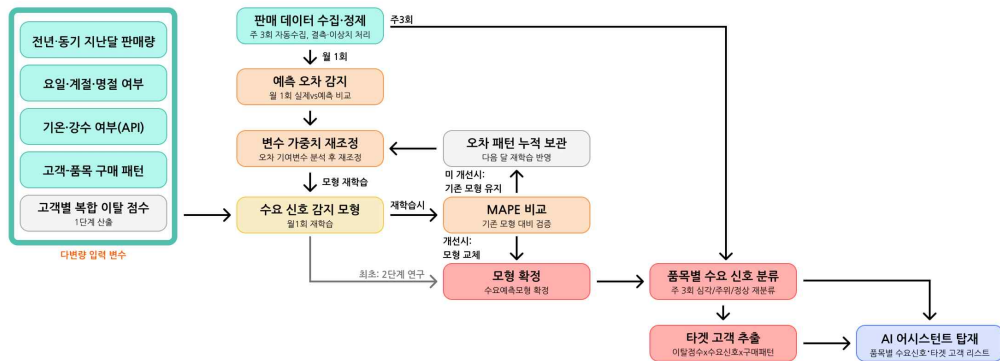
② 고객-품목 선호 자동 매핑 구조: 주 3회 고객별 구매 이력 기반 주요 구매 품목 자동 태깅. 1단계 복합 이탈 점수와 연계하여 수요 신호 감지 모형 입력 변수로 자동 연동.

③ 수요 신호 감지 모형 자동 재학습 파이프라인: 월 1회 신규 판매 데이터 반영하여 모형 자동 재학습. 예측 오차 기준값 초과 시 오차 기여 변수 자동 분석 → 변수 재가중 → MAPE 비교 기반 모형 교체/유지 자동 판단.

④ 타겟 고객 자동 추출 구조: 고객별 이탈 점수×품목별 수요 신호×고객-품목 선호 매핑을 결합하여 수요 감소 품목별 마케팅 타겟 고객을 주 3회 자동 추출.

■ 핵심 구조

구분	내용
예측 방법	다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 모형
학습 단위	주요 품목별 개별 모형
입력 변수	전년 동기 판매량, 지난달 판매량, 요일·계절·명절 여부, 기온·강수 여부, 고객-품목 구매 패턴
성능 목표	주요 품목 평균 MAPE 25% 이하
자가 학습	월 1회 신규 판매 데이터 반영 → 예측 오차 감지 → 변수 재가중 → MAPE 비교 기반 모형 교체/유지 자동 판단



3단계: 소상공인 현장 특화 개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축

■ 목적: 추론·사실 오류를 최소화하는 정육점 특화 최적 프롬프트 구조를 확정하고 판별기 기반 자가정제 파이프라인 구축 및 AI 어시스턴트 탑재.

■ 연구 방법

① 프롬프트 버전 설계 및 최적 구조 확정: 추론·사실 오류 유형 분석 기반으로 P1~P4 버전을 설계하고 0차 베이스라인부터 3차 최종 라운드까지 순차 고도화. 차수별 평가는 내부 평가자 5인의 정성 평가 기반으로 진행하며, 0차 vs 3차 오류 표현을 비교는 G-Eval·한국어 특화 판별기로 정량 검증.

차수	프롬프트 버전	프롬프트 설명
0차	P1 기본형	제약 없이 자유롭게 일정 길이의 문자 생성 - 베이스 라인
1차	P2 구조화형	도입부-품목언급-클로징 구조 조정
2차	P3 가계특화	도메인 지식 포함 프롬프트(부위-용도 매핑, 계절-고기 페어링, 표현) 추가
3차	P4 추론 조절	사실 제약 및 추론 허용 범위 조절 (→ 내부평가는 3라운드로 진행)

② 개인화 수준별(Depth) 품질 유지 확인: 확정된 프롬프트를 D1·D2·D3에 적용하여 개인화 수준이 높아져도 오류 표현율이 유지되는지 검증.

Depth	개인화 수준	입력 변수	문자 특성
D1	모든 고객 동일	날씨·요일 등 외부 공개 데이터	모든 고객 동일 문자
D2	구매 품목 맞춤	D1+ 주요 구매 품목	신호 품목 강조
D3	개인 완전 맞춤	D2+ 고객 이름·구매 패턴·단골 여부	이름·관계 표현 포함

■ 기술 개발

- ① 화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔진: 확정된 프롬프트 구조를 화이트리스트로 구축하여 오류 표현 자동 차단 구조 설계.
- ② 실사용 오류 자동 모니터링 및 자가정제 구조: LLM 판별기를 활용하여 실사용 중 생성되는 문자의 오류 표현을 자동 측정 및 기록. 오류 표현을 기준값(3차 확정) 초과 시 화이트리스트 자동 업데이트 → 프롬프트 재적용으로 이어지는 자가정제 피드백 루프 내재화.
- ③ 개인화 문자 자동 생성·발송 파이프라인: 확정된 프롬프트 엔진 기반으로 Depth별 개인화 문자 자동 생성. 1·2단계와 연계하여 주 3회 자동 발송 구조 구축.

■ 핵심 구조

구분	내용
프롬프트 설계	P1~P4 순차 고도화, 3차 최종 확정
개인화 수준 설계	D1(동일) / D2(품목 맞춤) / D3(개인 완전 맞춤)
검증 기준	판별기 기반 0차vs3차 오류 표현율 차이 ($\alpha=0.05$, t-test 또는 Mann-Whitney) 판별기 기반 Depth별 오류 표현율 차이 ($\alpha=0.05$ Kruskal-Wallis 또는 ANOVA)
자가정제	오류 표현율 기준값 초과 시 화이트리스트 자동 업데이트 → 프롬프트 재적용

프롬프트 제약 적용 전·후 생성 문자 예시

기본 입력: 생삼겹살 2,200원/100g, 앞다리살 1,300원/100g, 샤브샤브용(미국산) 2,600원/100g,
추가 입력: 생삼겹살 두툼, 샤브샤브 24,000원/1kg, 요일 및 날씨(API): 금요일 평균기온 -10℃

(주문·사실 오류 표기)		(개인화 내용 표기)
안녕하세요? 금요일 저녁이라 오늘 딱 삼겹살 생각 나시죠? 오늘 마블링이 정말 예쁘게 들어왔어요. 삼겹살 2,200원/100g으로 요즘 물가에 비하면 정말 착한 가격이에요. 앞다리살(1,300원/100g)은 기름기가 적어서 이유식용이나 수육으로 먹이고, 다이어트 중이신 분들께도 인기가 많아요. 샤브샤브용(미국산) 2,600원/100g인데 미국산이지만 육질이 부드럽고 잡내가 없어서 국내산 못지 않게 맛있어요. 1kg 구매 시 24,000원이에요. 쌀쌀한 날씨에 온 가족이 둘러앉아 전골 한 냄비 끓여드시면 정말 행복할 것 같아요. 오늘 입고 물량이 많지 않으니 서두르세요 :)	안녕하세요? 쌀쌀한 금요일 저녁이에요. 이런 날엔 따뜻한 고기 한 판이 딱이죠. 주말 앞두고 좋은 소식 가져왔어요. 오늘 생삼겹살(2,200원/100g) 들어왔어요. 주말에 가족이랑 둘러앉아 구이 한 판 어떠세요. 앞다리살(1,300원/100g)은 피개로 끓여드시면 국물이 깔끔하고, 수육으로 드셔도 맛있어요. 오늘 같이 쌀쌀한 날엔 샤브샤브용(미국산 2,600원/100g)으로 전골 한 냄비 끓여드시면 온몸이 따뜻해지죠. 1kg 구매 시 24,000원이에요. 주말에 맛있는 고기 한 상 차려드세요. 필요하신 거 있으면 편하게 둘러보세요. 기다리고 있을게요 :)	김철수님, 안녕하세요? 쌀쌀한 금요일 저녁이에요. 오늘 생삼겹살 들어왔는데 보자마자 생각났어요. 철수님이 자주 찾으시는 삼겹살. 오늘 생삼겹살 구이 한번 해보시는 건 어떨까요? 냉동과는 또 다른 신선한 육즙이 일품이에요. 오늘 특가(2,200원/100g)로 준비했습니다. 앞다리살(1,300원/100g)이랑 샤브샤브용 미국산(2,600원/100g, 1kg 24,000원)도 함께 들어왔어요. 항상 저녁시간에 잊지 않고 찾아주셔서 감사해요. 편하게 둘러주세요 :)
P1(기본형)	P1~P4 Depth1	Depth3(냉동 삼겹살 단골)

4단계: 개인화 깊이별 마케팅 반응 기반 자가학습 실험

■ 목적: Depth별 마케팅 반응 차이 및 이탈 분위별 효과 크기를 실증하고 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형 구축 및 자가학습 구조 내재화.

■ 연구 방법

① 실험 설계

- 5개 매장 분석 가능 고객을 대상으로 개인화 수준별(Depth) 마케팅 문자 발송 실험 진행. 실험 시작 시점 복합 이탈 점수를 1회 산출한 뒤 고정하여 순수 Depth 효과만 측정.
- 모든 고객에게 주 3회(총 12주 36회) 문자를 발송하며 within-person 순환 설계를 적용하여 동일 고객이 모든 Depth를 경험하도록 구성. 추후 분석을 위해 고객을 4분위(Q1: 정상 / Q2: 주의 / Q3: 위험 / Q4: 임박)로 사전 분류. 발송 타이밍(요일·시간대) 자동 기록하여 통제변수로 활용.

② (분석1) Depth별 효과 분석: 3단계 확정 프롬프트를 기반으로 문자 발송 후 다음 발송 전까지의 방문 여부를 종속변수로 한 패널 로지스틱 회귀 분석 수행.

구분	내용
분석	패널 로지스틱 회귀 (분석2에서 상호작용항 추가)
변수	종속: 발송 후 다음 발송 전까지 방문 여부/ 연구, 통제: Depth, 총 방문횟수, 발송·방문시점 등

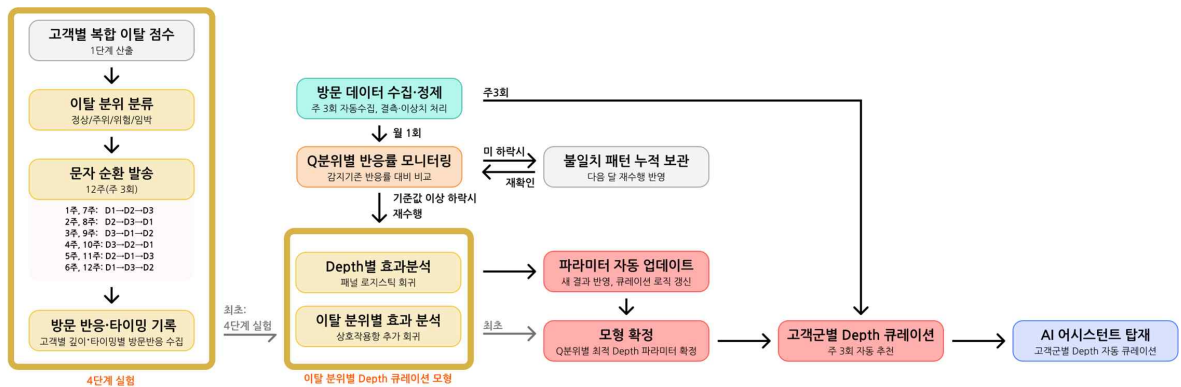
③ (분석2) 이탈 분위별 Depth 효과 분석: 분석1 모형에 이탈 위험 분위(Q1~Q4)와 Depth 간 상호작용 항을 추가하여 이탈 위험 수준에 따른 Depth별 방문 반응 분석.

■ 기술 개발

- ① **실사용 데이터 자동 수집 구조:** 발송 이력 및 방문 데이터 자동 수집 및 축적 구조 구축. 발송 타이밍(요일·시간대) 자동 기록 구조 포함.
- ② **발송 이력×방문 데이터 자동 연계 구조:** 발송 시점과 방문 데이터를 자동 매칭하여 분석 가능한 형태로 연계 구조 구축.
- ③ **고객군별 최적 Depth 자가학습 구조:** 4단계 실험 결과 기반으로 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형 구축. 실사용 데이터 누적 시 Q분위별 반응을 모니터링 → 기준값 이상 하락 감지 시 회귀 재수행 → 파라미터 자동 업데이트로 이어지는 자가학습 피드백 루프 내재화.

■ 핵심 구조

구분	내용
실험 대상	5개 매장 분석 가능 고객
발송 구조	주 3회× 12주 = 36회, within-person 순환 설계
통제 변수	발송 타이밍(요일·시간대) 자동 기록
검증 기준	Depth별 방문 반응 $\alpha=0.05$ / Q분위×Depth 상호작용 항 $\alpha=0.05$
자가 학습	Q분위별 반응을 모니터링 → 기준값 이상 하락 시 회귀 재수행 → 파라미터 자동 업데이트



5단계: 통합 자가학습 마케팅 의사결정 엔진 실증

■ **목적:** 1~4단계에서 구축된 자가학습 모듈을 통합하여 30개 매장 실사용 환경에서 마케팅 의사결정 자동화 효과를 실증하고 전체 자가학습 피드백 루프의 현장 실효성 확인.

■ 연구 방법

- ① **통합 자가학습 루프 운영 및 실증 설계:** 1~4단계에서 구축된 자가학습 모듈을 30개 매장 실사용 환경에 통합 배포. 4개월간 실사용 데이터를 축적하며 각 모듈의 자가학습 루프가 독립적으로 작동하면서 전체 시스템이 스스로 개선되는지 실증.
- ② **모듈별 자가학습 개선 추적**

모듈	틀림 감지 기준	자가학습 방식	추적지표
1.이탈 예측	예측 불일치 고객 누적	라벨 재조정→모델 재학습	AUC 변화 추적
2.수요 신호	예측 오차 기준값 초과	변수 재가중→모델 재학습	MAPE 변화 추적
3.문자 생성	오류 표현율 기준값 초과	화이트리스트 자동 업데이트	오류 표현율 변화 추적
4.Depth 큐레이션	Q분위 반응률 하락	회귀재수행→파라미터 업데이트	분위별 반응률 변화추적

- ③ **전체 루프 시너지 검증:** 각 모듈 자가학습 결과가 통합됐을 때 마케팅 의사결정 정확도 및 큐레이션 추천 실행률이 초기 대비 향상되는지 검증. 도입 전후 이탈 위험 고객 방문 주기 변화 및 감소 추세 품목 판매량 변화를 보조 분석으로 확인.

■ 기술 개발

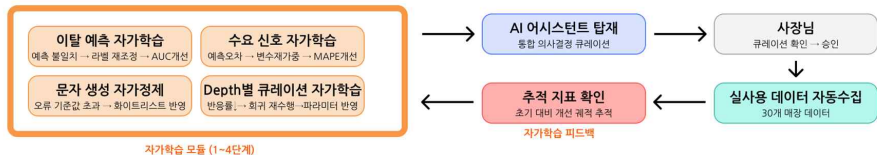
- ① **모듈별 자가학습 통합 운영 파이프라인:** 1~4단계 자가학습 모듈을 30개 매장 실사용 환경에 통합 배포. 각 모듈의 자가학습 루프가 독립적으로 작동하면서 상호 연계되는 통합 파이프라인 구축.
- ② **모듈별 자가학습 개선 자동 추적 구조:** 추적 지표 변화를 시계열로 자동 수집 및 기록. 초기 모형 대비 개선 궤적 자동 추적 구조 구축.

③ **큐레이션 추천 실행률 자동 수집 구조:** 사장님의 AI 어시스턴트 큐레이션 추천 실행률 자동 수집 및 추적. 미실행 패턴 자동 감지 구조 포함.

④ **화이트리스트 재튜닝 구조:** 실사용 중 발생하는 오류 표현 모니터링 결과 반영하여 화이트리스트 재튜닝 구조 운영.

■ **핵심 구조**

구분	내용
실험 대상	30개 매장 실사용 환경 (4개월)
자가학습 모듈	1~4단계 통합 운영 — 이탈 예측·수요 신호·문자 생성·Depth 큐레이션
자가학습 검증	추적 지표 초기 대비 개선 궤적 추적
큐레이션 성능 목표	큐레이션 실행률 70% 이상(시스템 로그 자동 수집 확인)



R&D결과 검증 방법 및 계획

■ **단계별 주요 결과물 및 고도화 반영사항**

단계	주요 결과물	고도화 차수별 반영사항
1	매장별·통합 복합 이탈 모형, 매장별 임계값 비교표, 고객별 복합 이탈 점수, 자동 재학습 파이프라인, 자가학습 구조	1차 이탈 위험 리스트 자동 생성 및 AI 어시스턴트 탑재, 신규 매장 온보딩 파이프라인 구축
2	수요 신호 감지 모형, 수요 신호 분류 결과, 고객-품목 선호 매핑 데이터, 타겟 고객 자동 추출 구조, 오차 기여 변수 분석 구조, 자가학습 구조	1차 품목별 수요 신호·타겟 고객 AI 어시스턴트 탑재, 이탈·수요 모형 통합 재학습 파이프라인 구축
3	확정 프롬프트 구조, 정육점 특화 화이트리스트, Depth별 문자 자동생성·발송 파이프라인, 판별기 기반 오류 모니터링 구조, 자가장치 구조	1차 프롬프트 엔진 AI 어시스턴트 탑재, 1~3단계 통합 마케팅 자동화 구조 완성
4	Depth별 방문 반응 분석 결과, 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형, 발송 이력×방문 자동 연계 구조, 자가학습 구조	2차 이탈 분위별 최적 Depth 큐레이션 로직 업데이트, 30개 매장 고도화 서비스 재배포
5	통합 자가학습 파이프라인, 모듈별 자가학습 개선 추적, 큐레이션 실행률 자동 수집 구조, 화이트리스트 재튜닝 구조	3차 각 모듈 자가학습 최종 업데이트, 화이트리스트 재튜닝, AI 어시스턴트 최종 완성

■ **결과물의 성능지표**

구분	주요성능 지표	단위	최종 개발목표	기술개발 전 수준 (현 상태)	세계최고수준 또는 수요처 요구 수준	전체항목 중 차지 비중(%)	평가환경 및 방법
1	POS데이터 자동 수집·정제 정확도	%	95	수동 수집	-	10	TTA시험성적서: 실제 POS 거래 데이터 투입 후 자동 수집·정제 결과 정확도 측정
2	복합 이탈 점수 예측 확도(AUC)	-	0.75	규칙기반 분류 (미측정)	-*	20	TTA시험성적서: 최종 RF 복합모형에 최신 고객 방문 데이터 투입 → 고객별 이탈 확률 예측값 산출 → 실제 이탈 여부 대비 AUC 계산
3	수요 신호 감지 오차율 (MAPE)	%	25	수요예측 미실시	-**	20	TTA시험성적서: 최종 수요 신호 감지 모형에 최신 품목별 판매 데이터 투입 → 품목별 판매량 예측값 산출 → 실제 판매량 대비 MAPE 계산
4	LLM 문자 오류 표현율	%	20	오류표현 미측정	-	20	자체평가: 최종 프롬프트 기반 생성 문자 100개 중 판별기(G-Eval·한국어 특화 판별기) 기반 오류 표현 포함 문자 비율 측정
5	개인화 문자 자동 발송 성공률	%	98	수동 발송	98~99***	10	TTA시험성적서: 테스트 발송 300건 기준 성공 건수 / 전체 건수 × 100
6	큐레이션 추천 실행률	%	70	큐레이션 미실시	-	20	TTA시험성적서: 시스템 로그 기반 큐레이션 추천 실행 건수 / 전체 추천 건수 × 100

* 소상공인 오프라인 소매 특화 선행연구 부재. 온라인 e-commerce 대규모 표본(111,468건) 기반 딥러닝 메타모델 연구에서 AUC 0.98 달성 (Asfe et al. (2025) "MNeuralTab: Integrating meta-modeling and neural networks for customer churn prediction in e-commerce", Discover Applied Sciences 7.)

** 소상공인 오프라인 소매 특화 선행연구 부재. 대형 리테일 신선육류 520만건 기반 tree-based ensemble 연구에서 기존 대비 MAPE 25% 이상 감소 달성 (Nasseri et al. (2023) "Applying Machine Learning in Retail Demand Prediction", Applied Sciences 13(19).)

*** SMS 발송 성공률 업계 평균 기준. TextUs (2025) "SMS Benchmarks for Information"; Infobip (2025) "SMS marketing benchmarks: Key stats by industry"; smsmode (2025) "Delivery rate SMS: How much to expect? How to optimize it?" 참조.

3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력 * 최대 1페이지

■ 연구 개요

연구 명칭	개인별 3등분 방문 변화율 기반 고객 이탈 예측 모형 검증 — 규칙 기반 분류와 비교
수행 주체	(주)위브윈 자체 R&D
수행 기간	2026년 4월 (활용 데이터: 2024년 4월 ~ 2026년 3월)
분석 대상	파일럿 정육점 1개소 (거래 약 51,000건, 고객 약 3,500명)
분석 방법	개인변화율기반 이탈라벨 설계, 랜덤포레스트 이중모형 구축, AUC기반 가중결합
중기부R&D	해당없음

■ 연구 목표: 개인별 3등분 방문 변화율 기반 RF 이탈 예측 모형의 성능 우의 검증

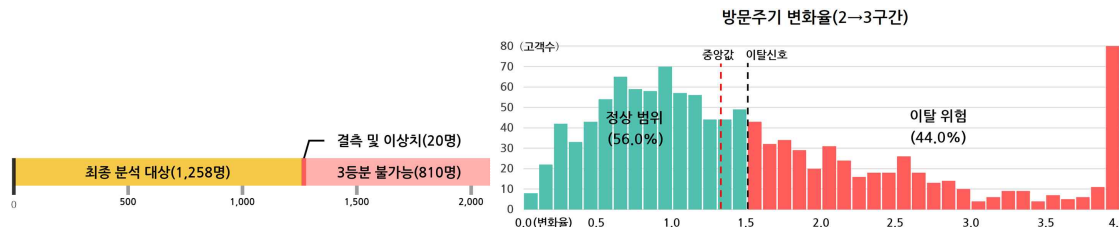
■ 연구 배경 및 문제 제기

현재 운영 중인 제품은 매장 평균 방문주기(23일)를 기준으로 마지막 방문 경과일이 이를 초과한 고객을 이탈 위험으로 일괄 분류하여(5회 이상 방문 고객 2,088명 중 1,360명 이탈 위험) 원래 방문 주기가 긴 단골 고객도 동일 기준으로 오분류되는 구조적 한계 확인. 이에 개인별 방문 패턴을 반영한 상대 기준 이탈 예측 모형의 성능 검증 수행.

■ 연구 방법 및 결과:

① 개인별 3등분 변화율 기반 이탈 정의: 각 고객의 방문 전체기간을 초반·중반·후반 3구간으로 개인별로 분할하고, 고객의 중후반 구간 방문간격 변화율을 이탈 신호로 정의. 개인별 상대 기준 적용으로 방문 패턴이 상이한 고객 간 오분류 제거

- 분석 대상 선정: 5회 이상 방문 고객 2,088명을 대상으로 개인별 3등분 적용 가능 여부 및 결측·이상치 제거를 통해 최종 분석 대상 1,258명 선정
- 이탈 라벨 설정: 전체 고객의 2→3구간 방문주기·객단가 변화율 중앙값 확인 후 이를 기반으로 RF 이탈 기준 변화율(1.5이상) 설정



② 모형 학습 및 성능 검증: 1,258명 데이터 기반 RF(방문주기) 모형 학습 결과, 탐색적 목표 AUC 달성 및 규칙 기반 분류 대비 이탈 감지 정확도 향상 확인.

- 모형 성능 결과: AUC 0.75 달성, 탐색적 목표 AUC 0.70 달성
- 피쳐중요도: 2구간 평균 방문 간격 및 방문간격 표준편차가 최상위 피쳐로, 중후반 방문 패턴이 핵심 이탈 신호임을 확인
- 결과 비교: 규칙 기반(전체 65% 일괄 분류) 대비 개인별 패턴 기반 분류로 오분류 고객 감소

구분	내용		
알고리즘	Random Forest(방문주기 변화율)		
성능 결과	AUC 0.75	OOB 0.71	F1 0.64
이탈비율	44.0%(554명)		
피쳐중요도	1위: 2구간 평균 방문 간격(28.6%), 2위: 방문간격 표준편차(22.3%), 3위: 방문간격 변화율(1→2)		

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획 * 최대 2페이지

■ 선행연구의 한계 및 본 과제에서의 개선 사항

선행연구는 단일 매장·단일 변수·수동 운영 구조의 한계를 내포하며, 본 과제는 이를 다매장 확장·다변량 통합·자가학습 구조로 전면 개선.

구분	한계	본 과제 개선 방안
표본	단일 매장 검증으로 일반화 가능성 미확인	5개 매장으로 확장, 통합 모형 구축
임계값	단일 임계값 적용으로 매장별 특성 미반영	매장별 이탈 임계값 자동 구축
변수	방문주기 외 데이터 미활용	객단가 변화율 모형 추가 및 POS 품목 데이터 연계 수요예측 모형 구축
자동화	수동 운영 구조로 실시간 고객 관리 불가	월 1회 자동 재학습 파이프라인 구축
마케팅	예측 모형으로 마케팅 연계 부재	LLM 개인화 문자 자동 생성·발송 연계
자가학습	예측 오류 발생 시 재학습 구조 부재	1~5단계 피드백 루프 기반 자가보정 메커니즘 내재화

■ 단계별 선행연구 활용 계획

선행연구에서 확립된 RF(방문주기) 모형 구조를 기반으로, 각 단계별 연구 목표에 맞게 확장·고도화하여 활용.

단계	선행연구 활용 내용
1단계	선행연구에서 확립된 RF(방문주기) 모형 구조 및 이탈 라벨 설계 방법론을 5개 매장으로 확장 적용. 표본 확대, 객단가 변화율 모형 추가 및 미고려 피처 추가 등 방법론 개선, 매장별 이탈 임계값 자동 도출 구조 구축
2단계	1단계에서 개선된 모형의 고객별 복합 이탈 점수를 품목별 수요 신호 감지 모형과 연계하여 판매 감소 품목의 마케팅 타겟 자동 추출 기준으로 활용
3단계	고객별 복합 이탈 점수 및 구매 이력 기반 고객-품목 매핑 데이터를 Depth별 개인화 문자 생성 입력값으로 활용
4단계	실험 시작 시점 복합 이탈 점수를 Q1~Q4분위 분류 기준으로 활용하여 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형 구축 및 자가학습 구조 내재화
5단계	전 단계 구축 자가학습 모듈에 실사용 데이터 반영, 통합 자가학습 피드백 루프 운영을 통해 AI 어시스턴트 최종 완성

4. 연구개발 및 사업화역량

(1) 연구팀 구성 계획 및 역량 * 최대 2페이지

본 연구팀은 국내외 석·박사급 연구자와 약 8년 경력의 스타트업 CTO가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 모두 내재화한 다학제 융합 연구팀. 아울러 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계 측면에서도 강점 보유

안 동 철	배현혜	Seo Charles	이지백	박동일
연구책임자 · 개발	데이터 분석·모델링	UX·프롬프트 설계	현장·도메인 자문	행정·IR 지원
한밭대 컴퓨터 공학 전공 (주)넥포 공동창업자·CTO 데이터 파이프라인· 문자 발송 시스템 구축	Columbia U 도시계획 박사 CU GSAPP 빅데이터 연구원 (주)팬블러 창업자· 전략·데이터 총괄	KAIST 건설환경공학 박사수료 (주)퀵스마일 연구기술고문 (주)팬블러 공동창업자· 기획·최적화	충남대학교 경영학 박사 파일럿 매장 섭외· 협력 관계 구축 RCT 현장 운영 지원	한밭대학교 회계학 세컨핸드 의류 플랫폼 TIPS R&D 참여 정부과제 행정·예산 관리

1. 연구 핵심 인력 역량

안동철 - 연구총괄·개발

8년간 B2B SaaS 스타트업 CTO로 재직하며 서비스 기획·설계·개발·운영 전 과정 총괄. 0→1 단계의 제품 개발을 주도하고 실서비스 운영과 기술조직 관리 수행 경험 보유.

배현혜 - 데이터 분석·모델링

KAIST 건설 및 환경공학 학사, 서울대학교 환경대학원 석사를 거쳐 Columbia University에서 Urban Planning 박사학위를 취득한 국제 수준의 정량 연구 전문가. Columbia University에서 빅데이터 전임연구원으로 재직하며 대규모 패널 데이터를 활용한 실증 분석 수행. 이후 (주)팬블러 창업하여 전략 및 데이터부문을 총괄. 고객 행동 데이터 기반의 제품 연구 및 고도화 경험 보유.

SEO CHRALES - UX·프롬프트 설계

KAIST에서 생명화학공학 학사 및 석사 취득, 동 대학원 환경공학 박사과정 수료 연구 전문 인력. (주)퀵스마일의 연구기술고문으로 최적화 알고리즘 연구 수행 이력 보유. 정량적 실험 설계 및 최적화 방법론 보유. 또한 (주)팬블러의 Co-Founder 겸 Product Owner(PO)로 재직하며 제품 기획 전반 총괄, 이 과정에서 비숙련자 대상 UX 설계에 깊게 연구하고 실제 제품 개발 경험 보유

이지백 - 현장·도메인 자문

2. 연구 및 사업 협력사

더담우 - 정육 유통사

연 매출 1,000억원 규모의 정육 유통사를 통해 초기 파일럿 정육점 5개 점포 확보 완료. 개발 단계 이후 확산 단계에서 영업망 구축 지원 예정

(2) 연구원 현황(주관기관)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
안동철	대표이사	한밭대학교, 컴퓨터공학사	연구 총괄, 데이터 파이프라인 설계 및 구축(POS 연동), 매장 확장을 위한 멀티 매장 데이터 인프라 개발, 문자 발송 시스템 및 반응 윈도우 트래킹 구현
배현혜	연구소장	Columbia Univ, Urban Planning 박사	RF1/RF2 모델 고도, 3단계 이탈 정의 체계(활성·위험·이탈) 설계, 2단계 LLM vs 규칙 RCT(554명) 설계·분석, 3단계 Depth 비교 실험 분석, 패널 회귀·Kruskal-Wallis 통계 분석 총괄
SEO CHARLES	연구원	KAIST, 건 설 및 환 경 공 학 박사수료	LLM Depth 1/2/3 프롬프트 설계, Cohen's Kappa 기반 문자 품질 평가, SUS/TAM/CES/NPS 사용성 측정, Think-aloud 인터뷰 운영, IPA 분석 수행, UX 최적화 담당
이지백	연구원	충남대학교, 경영학 박사	파일럿 매장 섭외 및 협력 관계 구축, 정육점 도메인 자문, RCT 현장 운영 지원, 사업화 전략 수립
박동일	보조원	한밭대학교, 회계학사	정부과제 행정 및 예산 관리, 특허 출원 행정 지원, IR 및 사업화 연계 지원

(3) 참여 연구원 연구 이력

성명	연구명	참여 기간	비고
안동철	다중 객체 분류/인식 기술과 딥러닝 기반 고객 패턴 분석 및 고객군 분류 기술 개발	2019.10.01. ~2020.09.30	창업성장 기술개발사업
안동철	딥러닝 기반 간식 수요 예측 시스템 개발, 선호도 및 트렌드 데이터 기반 AI 신상품 개발 시스템 구축	2019.12.01. ~2021.11.30	창업성장 기술개발사업
안동철	빅데이터를 활용한 딥러닝 기반의 스낵 자동 매칭 추천 시스 템 개발	2018.10.15. ~2019.10.14.	TIPS R&D
SEO CHARLES	머신러닝과 빅데이터를 활용한 음식점에는 생산성 향상을 고객 에게는 시간확보를 해주는 음식(주문,예약) 최적화 시스템 개발		특허
배현혜	위치기반 모바일 기술을 활용한 연속적 흐름의 다중 유저의 탄력적 지정 경로 유도 방법 및 시스템		특허
박동일	세컨핸드 의류 재상품화 공정 자동화 시스템 기반 패션 플랫 폼 개발	2022.09.01. ~2024.08.31	TIPS R&D

(4) 참여기관 등의 연구원 현황(기관별 작성)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
해당없음			

(5) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상 해당 사항 없으면 미기재

해당 없음

5. 기술개발일정

* 최대 2페이지

■ 전체 일정 요약

단계	26	07	08	09	10	11	12	27	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1단계: 고객 이탈 예측 자가학습 모형 구축																				
2단계: 품목 수요 신호 감지 자가학습 모형 구축																				
3단계: 개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축																				
1차 고도화																				
4단계: 개인화 깊이별 마케팅 반응 자가학습 실험																				
2차 고도화																				
5단계: 통합 자가학습 마케팅 의사결정 엔진 실증																				
3차 고도화																				
최종 성능 검증 및 결과 보고																				

■ 단계별 일정 요약

단계	기간	주요 내용
1단계: 고객 이탈 예측 자가 학습 모형 구축	2개월	5개 매장 복합 이탈 모형 구축 / 매장별·통합 모형 학습 / 라벨 자동 재조정 → AUC 비교 자가학습 파이프라인 구축
2단계: 품목 수요 신호 감지 자가학습 모형 구축	2개월	다변량 컨텍스트 통합 수요 신호 감지 모형 구축 / 수요 신호 자동 분류 / 타겟 고객 자동 추출 / 오차 기여 변수 분석 → MAPE 비교 자가학습 파이프라인 구축
3단계: 소상공인 현장 특화 개인화 문자 생성 자가정제 엔진 구축	4개월	P1~P4 최적 프롬프트 구조 확정 / 정육점 특화 화이트리스트 구축 / 판별기 기반 오류 모니터링 / Depth별 품질 유지 확인 / 자가정제 피드백 루프 구축
1차 고도화	2개월	1~3단계 모듈 통합 / AI 어시스턴트 완성 / 온보딩 파이프라인 구축 / 베타 서비스 운영
4단계: 개인화 깊이별 마케팅 반응 기반 자가학습 실험	3개월	5개 매장 within-person 순환 발송 실험(12주) / Depth별 방문 반응 패널 로지스틱 회귀 분석 / 이탈 분위별 Depth 효과 분석 / 발송 타이밍 자동 기록
2차 고도화	2개월	이탈 분위별 최적 Depth 큐레이션 로직 업데이트 / 30개 매장 고도화 서비스 재배포
5단계: 통합 자가학습 마케팅 의사결정 엔진 실증	4개월	30개 매장 1~4단계 자가학습 모듈 통합 운영 / 모듈별 추적 지표 초기 대비 개선 제책 추적 / 큐레이션 추천 실행률 측정
3차 고도화	2개월	5단계 결과 반영 각 모듈 자가학습 구조 최종 업데이트 / 화이트리스트 재튜닝 / AI 어시스턴트 최종 완성
최종 성능 검증 및 결과 보고	1개월	TTA 시험성적서 / 자체평가 / 최종 결과 보고

■ 지식재산권 출원 계획(안)

구분	특허명(안)	핵심 내용
특허1	소규모 오프라인 매장 개인별 방문 패턴 기반 이탈 기준 자동 도출 방법	개인별 3등분 구간 변화율 계산 방법 / 매장별 이탈 임계값 자동 도출 / RF1+RF2 AUC 기반 가중 결합
특허2	LLM 개인화 Depth 기반 마케팅 메시지 생성 및 자동 발송 시스템	Depth 3단계 자동 결정 방법 / 정육점 특화 프롬프트 구조 / 화이트리스트 기반 자가정제 구조
특허3	고객군×품목×타이밍 통합 마케팅 최적화 엔진	이탈 분위·품목·수요·발송 타이밍 다중 피드백 루프 통합 / 자가학습 기반 마케팅 액션 자동 추천 구조 / 추천→승인 기반 의사결정 자동화 방법

■ 단계별 월별 역할별 역할 및 추진 일정

단계	월	연구	기획	개발
1단계/ 3단계	26.07	5개 매장 데이터 정제 - RF1-RF2 모델 재학습 - 이탈 임계값 도출 방향 설계	- P1 베이스라인 문자 생성 - P2-P3 프롬프트 버전 설계 - AI어시스턴트 UX 초안	- POS 연동 파이프라인 구축 - 데이터 자동수집·정제 파이프라인 구축 - AI어시스턴트 프레임 개발 시작
	26.08	- 이탈 임계값 도출 - 통합 모형 구축 - AUC 기반 성능 검증 - P2 구조화형 오류 표현율 검증	- P3 가계특화 프롬프트 설계 - 화이트리스트 초안 작성 - 이탈 위험 고객 UX 설계	- 이탈 모형 API화 - 이탈 위험 고객 리스트 탑재
2단계/ 3단계	26.09	- 수요 신호 감지 모형 구축 - 다변량 컨텍스트 통합 검증 - 수요 신호 추세 분류 로직설계 - P3 오류 표현율 정량 검증	- P4 추론 조절 프롬프트 설계 - 품목 추세 UX 설계 - D2-D3 데이터 구조 설계	- 품목 추세 연동 - 타겟 고객 리스트 출력 기능 개발 - 타겟 고객 자동 추출 구조 개발
	26.10	- MAPE 기반 성능 검증 - 마케팅 트리거 완성 - P4 오류 표현율 정량 검증 - 최종 프롬프트 확정	- 관별기 선정 - D1~D3 품질 유지 확인 - 문자 발송 UX 설계 - 큐레이션 로직 초안	- 자동 재학습 파이프라인 구축 - 프롬프트 엔진 연결 - 문자 발송 시스템 개발
고도화1	26.11	- 모형 output 연결 검증 - 큐레이션 로직 확정 1단계 자가학습 피드백 루프 검증 3단계 자가정제 루프 검증	- AI어시스턴트 UX 확정 - 온보딩 매뉴얼 작성 - 베타 서비스 테스트	1단계 라벨 자동 재조정→AUC 비교 자가학습 루프 구현 3단계 화이트리스트 자동 업데이트 자가정제 루프 구현 - 온보딩 파이프라인 구축
	26.12	- 베타 서비스 품질 모니터링 - 자가학습 루프 작동 확인	- 베타 피드백 반영 - UX 개선	- 베타 서비스 완성 - 발송 시스템 안정화 - 베타 서비스 운영
4단계	27.01 ~ 27.03	4단계 실험 설계 확정 - 실험 데이터 수집 및 품질 모니터링 - Q분위별 반응률 분석 - Depth별 방문 반응 패널 로지스틱 회귀 분석	4단계 실험 설계 지원 - 온보딩 지원 - 문자 품질 모니터링	- 온보딩 파이프라인 안정화 - 실사용 데이터 자동 수집 운영 - 발송 이력×방문 데이터 자동 연계 구조 구축 - 모형 월 1회 재학습
고도화2	27.04 ~ 27.05	4단계 결과 분석 완료 - 이탈 분위별 Depth 큐레이션 모형 구축 2단계 자가학습 피드백 루프 검증 4단계 파라미터 자동 업데이트 자가학습 구조 검증	4단계 결과 반영 UX 개선 30개 매장 적용 준비	2단계 변수 추가→MAPE 비교 자가학습 루프 구현 4단계 Q분위별 반응률→파라미터 자동 업데이트 자가학습 루프 구현 30개 매장 재배포
5단계	27.06 ~ 27.09	- 방문 주기 변화 분석 - 객단가 변화 분석 - 품목 판매 변화 분석 - 모듈별 자가학습 개선 계획 추적	- 실사용 오류 모니터링 - 화이트리스트 재튜닝 확인 - 큐레이션 실행률 자동 수집	- 모형 월 1회 재학습 1~4단계 자가학습 루프 통합 운영
고도화3	27.10 ~ 27.11	- 이탈 모형 최종 업데이트 - 최종 큐레이션 로직 확정 - 전체 자가학습 개선 계획 최종 검증	- 화이트리스트 재튜닝 - UX 최종 개선	- 큐레이션 엔진 정교화 - 최종 AI어시스턴트 배포
마무리	27.12	- 전체 결과 정리 - 보고서 작성	- 보고서 작성 지원 - 최종 발표 준비	최종 시스템 안정화

■ 영업 및 연구지원 역할(전체기간)

- 26.07. ~ 27.10: 파일럿 5개 매장 관리 및 프롬프트 연구 지원
- 26.11. ~ 27.04: 신규 매장 순차 확보 및 파일럿 5개 매장 서비스 운영
- 27.05. ~ 27.06: 30개 매장 온보딩 진행,
- 27.07. ~ 27.12: 5단계 서비스 운영과 병행하여 추가 매장 확보 및 영업 지속

6. 연구비 사용계획 등

* 최대 2페이지

※ 정부지원금과 대응 자금(민간부담금)을 구분하되, 개괄적으로 작성
※ '2. 연구비 조달·유지계획'은 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)이 재무 건전성(부채비율, 자본전액잠식 등) 완화 대상의 경우 작성

1. 연구비 사용 계획

(같이 고민해볼 비용)

데이터 수집·구축

POS 연동 개발 비용 (외부 POS사 API 연동 시)

파일럿 매장 섭외 관련 비용

실험 운영

4단계 within-person 실험 운영 비용 (현장 방문, 모니터링)

4단계 실험 문자 발송 비용: $5,000\text{명} \times 36\text{회} \times 28\text{원} = \text{약 } 504\text{만원}$

내부 평가자 5인 정성 평가 비용 (3단계 프롬프트 평가)

검증·인증

TTA 시험성적서 발급 비용 (성능지표 1·2·3·5·6번)

자체 평가 관련 비용

지식재산권

특허 출원 비용

기타

소모품

출장비 (매장 현장 방문)

2. 연구비 조달·유지 계획

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획

* 최대 1페이지

■ 사업화 목표 (간결하게 변경하고 그림 추가)

본 사업의 궁극적 목표는 "빠르게 발전하는 AI 환경에서 소외된 소상공인을 위한, 산업별 현장 최적화 AI 고객관리 에이전트" 공급.

국내 정육점은 약 57,000개소로, 초기 상용화 검증과 의미 있는 시장 확산을 동시에 추진하기에 적절한 규모를 갖추고 있으며, 대형 플랫폼·대기업 CRM 솔루션이 진입하지 않은 미개척 시장이라는 점에서 선점 효과 기대

특히 동일한 소상공인 영역인 음식점(약 50만 개소)과 비교할 때 정육점은 AI 고객관리 에이전트의 첫 타겟으로서 뚜렷한 이점 존재. 음식점 산업은 배달의민족·쿠팡이츠 등 배달 플랫폼이 이미 고객 데이터·리뷰·주문 이력을 장악하고 있으며, 플랫폼 내 CRM·쿠폰·알림 기능이 내재화되어 있어 독립 솔루션의 진입이 어려운 레드오션인 반면 정육점은 오프라인 대면 판매와 POS 기반 결제가 주류를 이루고 있어 고객 데이터가 플랫폼에 종속되지 않으며, 배달앱의 영향이 거의 미치지 않아 독립적인 AI 고객관리 솔루션이 가치를 창출할 수 있는 구조적 공백 존재.

■ 제품 개요

항목	내용
제품명	정육점 특화 AI 고객관리 에이전트
제품 형태	클라우드 기반 SaaS + POS 연동 모듈
핵심 가치	고객 이탈 예측, CRM 대상 자동 선별, 자동 문구 작성, 자동 발송
주요 사용자	오프라인 정육점 운영 사업주

■ 핵심 기능

- ① AI 이탈 예측 엔진: POS 데이터 기반 RF1/RF2 이중 모델이 고객별 이탈 위험도를 자동 산출
- ② LLM 개인화 문자 생성: 고객의 구매 이력·방문 주기· 선호 부위를 반영한 맞춤형 문자를 자동 작성
- ③ 자동 발송 및 반응 추적: 최적 타이밍에 문자 자동 발송 후 재방문·재구매 반응을 추적하여 성과 가시화
- ④ 월 1회 자동 재학습: 매장별 데이터로 모델이 지속적으로 개선되는 자가 학습 시스템

■ 단계별 제품화 로드맵

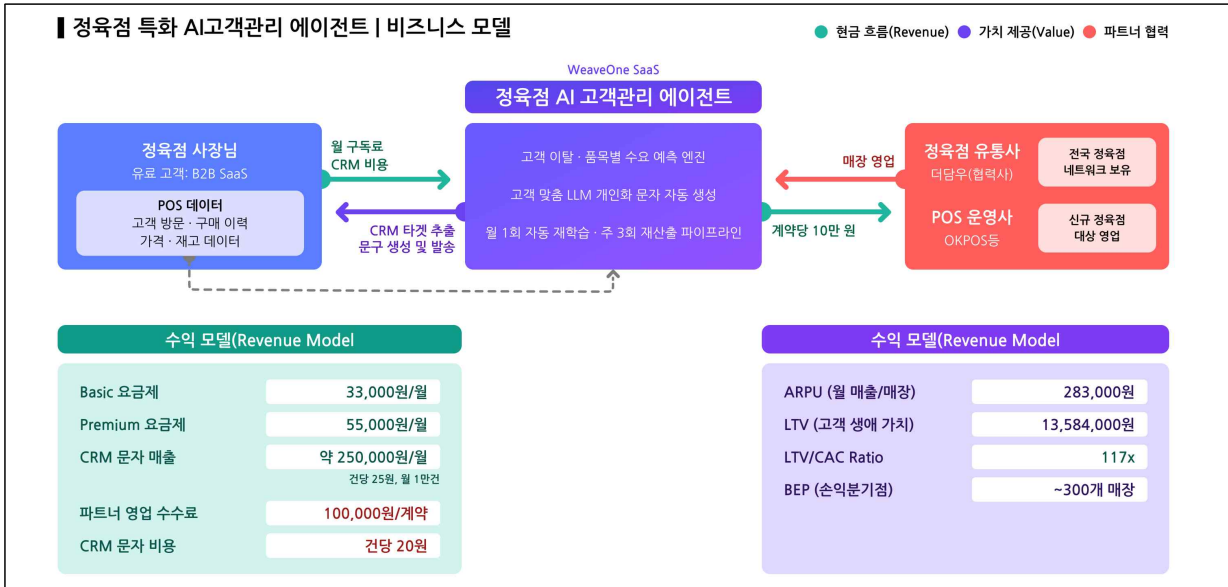
단계	기간	목표	핵심 마일스톤
1단계	26.7~27.10	핵심 AI 모델 개발 및 RCT 검증	35개 매장 파일럿
2단계	27.11~28.12	MVP→정식 제품 출시	유료 고객 300개 매장, ARR 10억 원
3단계	29.1~30.12	국내 정육점 시장 주도	누적 3,000개 매장, ARR 100억 원
4단계	31.1~	타 소상공인 산업 확장	반찬가게·떡집 등 2개 이상 산업 진출

(2) 사업화 전략(수익모델(BM) 명확성, 마케팅 및 판로전략 등) * 최대 1페이지

■ 수익모델(BM)

- 수익모델은 소상공인의 비용 부담을 최소화하면서도 지속 가능한 수익 구조를 확보하기 위해 "기본 정액 + 사용량 연동형 건당 과금"의 하이브리드 구조 채택.
- 월 구독료는 매장 규모와 관계없이 정액 수수료로 책정하여 진입 장벽을 낮추고, 문자 발송량에 따른 건당 과금으로 실제 사용량에 비례한 수익 확보.

수익 항목	과금 방식	단가	비고
기본 SaaS 구독료	월 정액	Basic: 33,000원	향후 재고 자동 연동 Pro 모델 출시
문자 발송 건당 요금	건당 과금	25원/건	통신사 원가 + 마진



■ 마케팅 전략

- ① 레퍼런스 마케팅: 파일럿 매장에서 검증된 매출 향상 실적을 핵심 마케팅 자산으로 활용. RCT 실증된 "매출 증가율", "재방문율 향상" 등의 수치를 마케팅 메시지로 전환.
- ② 조합·협회 제휴: 지역 정육 협동조합, 한우자조금관리위원회 등 산업 단체와 제휴하여 조합원 대상 일괄 프로모션을 전개. 신뢰도 높은 단체의 추천을 통해 디지털 취약계층인 사장님의 초기 수용성을 높이는 핵심 전략.
- ③ 정부 지원사업 연계: 중소벤처기업부의 소상공인 디지털 전환 지원사업, 스마트상점 기술보급사업 등에 공식 솔루션으로 등록하여 서비스 도입 초기 점주의 부담 절감
- ④ 콘텐츠 마케팅: 정육점 사장님 대상 유튜브·블로그 채널을 운영하여 "AI로 매출 올린 정육점" 사례 콘텐츠를 지속적으로 발행, 잠재 고객과의 접점 확대.

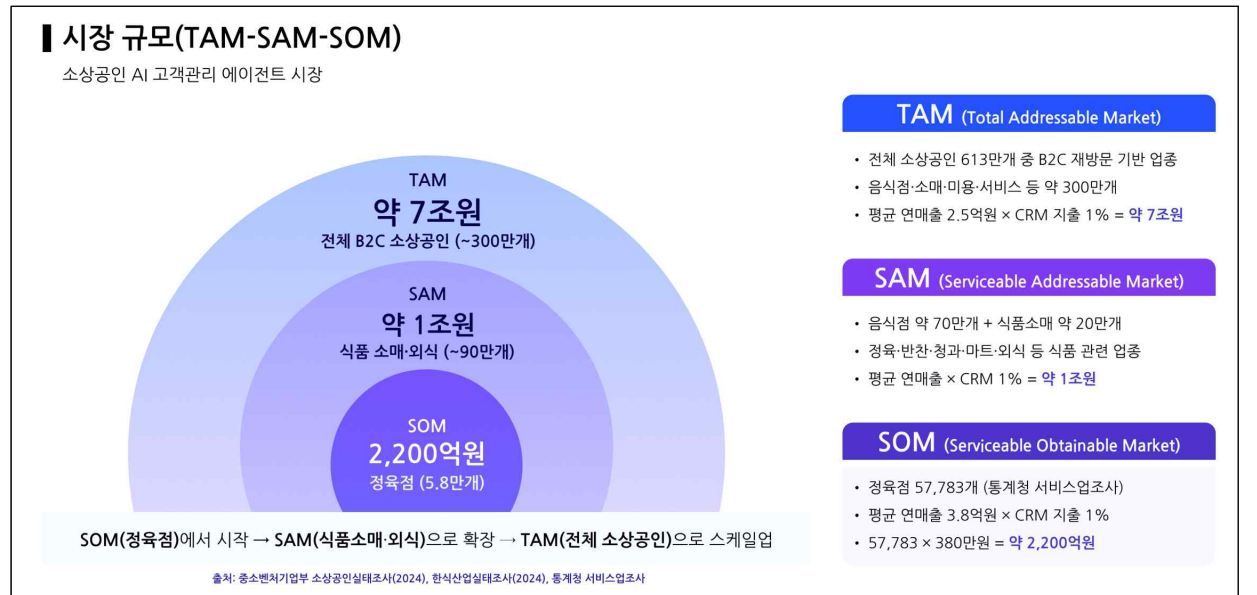
■ 판로 전략

채널	전략	목표 비중
직판 (온라인)	웹사이트·전화·사업장 방문 등을 통한 직접 영업	20%
파트너 유통사	1,000억원 규모의 정육 유통사를 통한 영업	20%
POS사 협업	POS 업체와 협업하여 매출 셰어모델 영업	30%
조합·협회 제휴	정육 협동조합, 한우자조금 등 단체 일괄 계약	10%
정부 바우처	소상공인 디지털 전환 지원사업 연계	20%

(3) 목표시장의 성장성, 진출 가능성 등

* 최대 1페이지

■ 목표시장 규모



- 본 사업의 최종 목표 시장은 음식점·소매·미용·서비스 등 재방문 기반 B2C 소상공인 약 300만개 업체의 CRM 시장으로 약 7조원 규모.
- 이 중 식품 관련 소매·외식 업종(정육·반찬·청과·마트·음식점 등 약 90만개)을 1차 확장 시장으로 판단하며 이는 약 1조원 규모
- 본 과제에서는 정육점 시장을 첫 진입 시장으로 구분하고 약 2,200억원 시장에서 기술 및 사업 모델 검증 후 단계적으로 확장 예정

■ 시장 성장

- ① **AI 마케팅 시장 성장:** 글로벌 AI 에이전트 시장은 2026년 76억 달러에서 2034년 2,000억 달러로 폭발적인 성장 전망
- ② **소상공인 디지털 전환 정책:** 정부는 소상공인 50만 명 디지털 전환을 목표로 연 수천억 원 규모의 바우처·보조금을 투입하고 있어 소상공인 관련 디지털 서비스 시장 성장 견인 중
- ③ **육류 소비량의 증가:** 한국의 정육 소비량은 2019년도 54.6kg에서 2024년 62.9kg으로 빠르게 증가.

■ 시장 진출 가능성

- ① **기술 차별성 확보:** 본 과제를 통해 정육점 도메인에 특화된 이탈 예측 모델과 LLM 프롬프트를 개발하고, RCT 기반의 실증 데이터를 확보함으로써 경쟁사 대비 압도적인 기술 차별성 구축
- ② **디지털 취약현장 UX:** 오프라인 현장 사장님을 주요 사용자로 상정한 UX 연구를 수행하여 디지털 취약 유저에게 친화적이면서도 현장에 최적화된 인터페이스를 설계함으로써 경쟁사가 쉽게 모방하기 어려운 진입장벽 형성.
- ③ **도메인 전문가 네트워크:** 연 매출 1,000억원 규모의 정육 유통사를 핵심 영업 파트너로 섭외하여 파일럿 매장 섭외 및 시장 진입에 필요한 네트워크를 확보
- ④ **프리미엄 정육점의 등장:** 다수의 인원으로 마케팅에 집중하는 정육점에 고객이 물리는 현상이 발생하면서 기존 정육점들도 CRM의 필요성에 대해서 체감 중이나 시간과 비용이 해자로 작용 중

(4) 기대효과(예상 매출액, 수출 대체액 등)

* 최대 1페이지

■ 예상 매출 및 성장 목표

구분	2027	2028	2029	2030	2031
매장 수(누적)	35개	300개	1,200개	3,000개	5,000개 이상
연 매출(ARR)	-	10억 원	40억 원	100억 원	200억 원
진출 산업 수	1개	1개	1개	2개	3개 이상
고용 창출(누적)	8명	15명	25명	40명	60명

2027년 본 과제 종료 시점에 35개 파일럿 매장에서의 실증을 완료하고, 2028년 정식 제품 출시와 함께 300개 유료 고객 매장 확보 및 ARR 10억 원 달성 목표. 이후 2030년까지 3,000개 매장, ARR 100억 원을 달성하여 국내 정육점 AI 고객관리 분야의 표준 솔루션 지위 확보

■ 기술적 기대효과

- ① 특허 3건 출원·등록: 이탈 예측 알고리즘, LLM 개인화 프롬프트, 자동 재학습 시스템 등 핵심 기술의 지식재산권 확보
- ② 원천 기술 확보: 정육점 도메인 특화 AI 모델 및 소상공인 UX 프레임워크를 원천 기술로 확보하여 타 산업 확장 시 재 활용

■ 경제적 기대효과

- ① 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상(RCT 실험을 통해 정량 검증)
- ② 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대
- ③ 고용 창출: 2031년까지 개발·운영·영업 인력 60명 이상 직접 고용 예상
- ④ 후속 투자 유치: 본 과제 성과를 기반으로 Series A 이상 투자 유치 추진(목표: 50억 원 이상)

■ 사회적 기대효과

- ① AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공
- ② 디지털 취약산업 포용: AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용 가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현
- ③ 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여
- ④ 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용

8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획 (연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다.)

(1) 안전조치 이행계획

개인정보 보호: 수집 최소화, 동의 절차, 보유 기간, 접근 권한 관리
데이터 안전성: AES-256 암호화, TLS 1.3, 백업·무결성·가명화 처리
시스템 안정성: SLA 99.5%, 24시간 모니터링, 오토스케일링

(2) 보안조치 이행계획

기술적 보안: RBAC, MFA, WAF, IDS/IPS, 취약점 점검(OWASP Top 10)
관리적 보안: 보안 정책·교육·서약, 위탁 관리
물리적 보안: 출입 통제, 매체 관리, 클라우드 CSP 인증

(3) 그 밖의 조치사항 이행계획

연구윤리: 교육 이수, 연구노트, 표절 방지
AI 윤리: 편향성 검증, 설명 가능성, 인간 개입 보장, 국가 AI 윤리기준 준수
법적 준수: 개인정보보호법, 정보통신망법(광고 문자 080), 전자상거래법
지식재산권: 특허 2건, SW 등록, 오픈소스 라이선스 관리
품질 관리: 테스트 커버리지 80%, 50~60대 사용성 테스트, RCT 실증

- [붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서
2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획
3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

사업명	
과제번호	
과제명	
주관연구개발기관명	

중소기업기술개발지원사업을 신청함에 있어 본 기관이 신청 또는 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제 리스트를 [붙임 1-1]과 같이 제출하며, 신청 하는 과제와 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제와 기지원/기개발 및 중복지원 되는 과제가 아님을 확인합니다.

또한, 기지원/기개발 여부의 검증을 위해 관리기관 또는 전문기관의 요청이 있을 경우 [붙임1-1]에 기재된 과제의 연구개발계획서를 제출하는 것에 협조할 것을 약속합니다.

만약 기재된 내역의 허위·위조, 누락 등이 확인될 경우 관련 법령에 따라 선정 취소, 협약 해약, 참여제한 등의 조치를 하는 데에 이의가 없음을 확인합니다.

[붙임 1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역

20 년 월 일

주관연구개발기관명 :

대 표 자 : (인)

연구책임자 : (인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

[붙임1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역(동 공고 접수마감일 기준 시점으로 모두 작성)

○ 주관연구개발기관

과제번호	연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용 (주제, 목표, 방식)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료/ 신청 중)
		연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			

※ 국가연구개발사업 수행·신청 이력이 없는 경우 해당없음으로 제출

[붙임] 2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

1. 연구개발과제 현황

사업명				
연구개발과제명				
연구개발기관명				
연구책임자	소속		성명	
연구개발기간	전체	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	1차년도	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	n차년도	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	

2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

구분	연구실 운영에 필요한 소모성 비용	사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A)	연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B)	합계 (C=A+B)
전체기간	(사용불가)			
1단계	(사용불가)			
n단계	(사용불가)			

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력

** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력

*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력

**** 연구개발과제의 연차 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

구분	분류	수량(G)	단가(H)	금액 (I=G×H)
1차년도				
품목명				
품목명				
n차년도				
품목명				

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력

** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력

*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용', 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력

**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함

***** 영리기관은 연구개발과제 신청 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(미제출시 사후 반영 불가하며, 연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자: ○ ○ ○ (인)
주관/공동/위탁연구개발기관: ○ ○ ○ (직인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

사업명			
과제번호			
과제명			
주관연구개발기관		주관연구책임자	
공동연구개발기관		공동연구책임자	
위탁연구개발기관		위탁연구책임자	

본 기관은 중소기업기술개발 지원사업에 상기 과제를 신청함에 있어 보안과제 여부를 점검한 결과, 보안등급이 <첨부1>과 같음을 확인합니다.

본 기관은 <첨부2> ‘중소기업기술개발 지원사업 보안대책’(이하 ‘보안대책’)을 모두 확인하였으며, 본 기관이 신청한 과제가 보안과제로 확정될 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 약속합니다.

아울러, 상기 과제의 보안등급을 자체점검 결과에 따라 ‘일반과제’로 신청하여도, 상기과제 수행 중에 전문기관의 보안과제분류위원회의 보안과제 분류 결과 또는 정부의 정책변화 등에 따라 ‘보안과제’로 지정된 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 약속합니다.

본 기관은 보안대책에 따른 의무를 위반할 경우 국가연구개발혁신법, 보안 관련 법령 등에 따른 제재조치 및 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

- <첨부> 1. 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표
2. 중소기업기술개발 지원사업 보안대책

20 년 월 일

주관연구개발기관명 :	대표자:	(인) 책임자 :	(인)
공동연구개발기관명 :	대표자:	(인) 책임자 :	(인)
위탁연구개발기관명 :	대표자:	(인) 책임자 :	(인)

중소벤처기업부장관(중소기업기술정보진흥원장) 귀하

<첨부1>

수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표

- ☐ 국가연구개발혁신법 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에 의거
점검하여 주시기 바랍니다.(보안등급은 ‘보안과제’와 ‘일반과제’입니다.)
- ☐ 보안과제로 분류된 과제는 <첨부2> ‘중소기업기술개발 지원사업 보안대책’ 및
보안과제 수행 연구개발기관의 자체 보안관리 규정에 의거 관리하여야 합니다.

사 업 명			
과 제 번 호		점 검 일	20 . . .
과 제 명	과제접수시스템에 입력된 과제명 그대로 옮겨서 작성		
주관연구개발기관		주관연구책임자	
공동연구개발기관		공동연구책임자	
위탁연구개발기관		위탁연구책임자	

번 호	보안등급 분류 및 심사기준	심사 결과	
		예	아니오
1	「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제		
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술과 관련된 연구개발과제		
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술과 관련된 연구개발과제		
4	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제		
5	「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제		
6	그 밖에 보안과제로 분류할 필요가 있다고 인정하는 과제		
※ 연구기관에서 ‘보안과제’로 표시하여 신청하는 경우에는 그 사유를 상세히 작성			

보안등급 최종 확인 결과 : ☐ 보안과제 ☐ 일반과제

※ 상기 검토 결과, 한 가지 항목이라도 “예”가 있을 경우, 보안 과제로 분류

본 기관은 위 모든 사항을 성실하게 검토하여 작성하였음을 확인합니다.

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)